Estudiantes:
Axel Javier Rosas Rodríguez | A01738607
Elian Cantalapiedra Sabugal | A01738462
Edwin Emmanuel Salazar Meza | A01738380

Profesor:
Rigoberto Cerino Jiménez

Nombre de la Institución:
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Tecnológico de Monterrey

Materia:
Implementación de Robótica Inteligente

Fecha:
13 de Abril de 2026

Título del trabajo:
Reto semanal 2. Manchester Robotics

Resumen

En este mini reto se desarrolló un nodo en ROS para controlar un robot móvil, con el objetivo de recorrer una trayectoria cuadrada de 2 metros por lado mediante un control en lazo abierto. El sistema fue diseñado para ser robusto ante perturbaciones, no linealidades y ruido, utilizando un enfoque de máquina de estados finitos para estructurar el comportamiento del robot. El controlador permite al usuario seleccionar la velocidad o el tiempo total del recorrido, estimando automáticamente las variables necesarias para completar la trayectoria. Los resultados obtenidos demuestran que, mediante un ajuste automático de parámetros y estrategias de compensación, es posible lograr un movimiento consistente y repetible en ambos entornos.

Objetivos

Objetivo General:

- Diseñar e implementar un controlador en lazo abierto que permita a un robot puzzlebot recorrer una trayectoria cuadrada de 2 metros por lado.

Objetivos específicos:

- Implementar un nodo ROS que publique comandos de velocidad en el tópico de velocidad
- Utilizar una máquina de estados finitos para controlar los movimientos rectilíneos y giros del robot
- Calcular las velocidades, aceleraciones o tiempos necesarios para completar la trayectoria cuadrada
- Analizar y compensar perturbaciones, no linealidades y ruido del sistema.

Introducción

La robótica móvil es una disciplina de la ingeniería que se encarga del diseño y control de robots capaces de desplazarse de forma autónoma en un entorno determinado. El control del movimiento de un robot móvil se fundamenta en la manipulación de variables cinemáticas como la posición, orientación, velocidad lineal y velocidad angular, las cuales permiten generar trayectorias planificadas y ejecutar maniobras específicas.

En ROS 2, el paquete geometry_msgs provee definiciones de mensajes que representan geométricas esenciales para describir la posición y orientación de un robot, así como sus velocidades lineales y angulares. (Geometry_msgs — Geometry_msgs 4.9.1 Documentation, 2026)

Dentro de este paquete, el mensaje Pose se utiliza para almacenar la posición y orientación de un robot en el espacio, facilitando la representación de su estado en un sistema de referencia global (Pose — Geometry_msgs 4.9.1 Documentation, 2026)

El mensaje Twist, por su parte, permite representar la velocidad de un robot descompuesta en sus componentes lineales y angulares —es decir, cuánto y en qué dirección se moverá el robot en un intervalo de tiempo determinado—. A través de estos mensajes, un nodo controlador puede publicar comandos de velocidades que serán interpretados por el hardware o simulación para lograr el movimiento deseado. (Twist — Geometry_msgs 4.9.1 Documentation, 2026)

Una estrategia común de control en robótica móvil es el control en lazo abierto, donde las señales de control se aplican de manera directa sin retroalimentación inmediata del estado real del robot. En este enfoque, las velocidades lineales y angulares enviadas mediante mensajes Twist determinan el desplazamiento del robot, con la suposición de que el sistema ejecutará estas acciones de acuerdo con un modelo cinemático ideal. Aunque es sencillo de implementar, el control en lazo abierto es susceptible a errores debido a perturbaciones, fricción o inexactitudes del modelo físico.

En este reporte se explorará la implementación de un control en lazo abierto para un robot móvil, incluyendo el uso de mensajes Pose y Twist, así como los métodos para estimar distancia y ángulo recorridos durante la ejecución de trayectorias planificadas.

Metodología

1. Se configura el entorno de trabajo en ROS 2 para el control del robot móvil mediante el tópico /cmd_vel.
2. Se identifica el rango operativo de velocidades lineales y angulares utilizando control manual con teleop_twist_keyboard.
3. Se implementa un control en lazo abierto enviando velocidades lineales y angulares a través de mensajes Twist.
4. Se realizan pruebas experimentales variando tiempo y velocidad para analizar el comportamiento del sistema.
5. Se calcula la distancia y el ángulo recorridos, comparándolos con los valores teóricos.
6. Se obtiene una ganancia empírica para compensar las diferencias entre el modelo ideal y la respuesta real.
7. Se ajusta el control lineal con una ganancia constante y el control angular mediante rangos de velocidad.

Solución del problema

Rango de operación

Para determinar el rango de operación, se ejecutó el nodo teleop_twist_keyboard, el cual permite controlar el movimiento del Puzzlebot de forma manual y ajustar las velocidades lineal y angular. Llevando a cabo un proceso de experimentación mediante prueba y error, se identificaron los límites teóricos en los que el robot responde de forma eficiente y sin latencia a los comandos de avance, retroceso y giro.

Rango Operación Lineal
Máximo: 0.4 m/s
Mínimo: 0.01 m/s

Rango Operación Angular
Máximo: 4.3 rad/s
Mínimo: 0.2 rad/s

Control en Lazo Abierto

Para implementar un control lazo abierto, donde se tiene como entrada las velocidades lineal y angular, se ajustaron mediante un factor de ganancia empírico, con el objetivo de compensar las diferencias entre el comportamiento ideal del modelo y la respuesta real del sistema.

Para ello se registraron varios recorridos del puzzlebot mantenido una variable como constante y variando la siguiente, de modo que podamos analizar los resultados y notar si existe un comportamiento lineal.

Tramo	Velocidad (m/s)	Tiempo (s)	Distancia esperada (m)	Distancia medida (m)	Error d (m)	Vel Real (m/s)	Const K
1	0.01	3	0.03	0.03	0.000	0.01	1.00
2	0.05	3	0.15	0.15	0.000	0.05	1.00
3	0.1	3	0.3	0.32	0.020	0.11	1.07
4	0.14	3	0.42	0.448	0.028	0.15	1.07
5	0.18	3	0.54	0.577	0.037	0.19	1.07
6	0.23	3	0.69	0.742	0.052	0.25	1.08
7	0.27	3	0.81	0.871	0.061	0.29	1.08
8	0.31	3	0.93	0.982	0.052	0.33	1.06
9	0.36	3	1.08	1.13	0.050	0.38	1.05
10	0.4	3	1.2	1.246	0.046	0.42	1.04
							1.05

Tabla 1. Registro de distancias manteniendo el tiempo constante

Tramo	Velocidad (m/s)	Tiempo (s)	Distancia esperada (m)	Distancia medida (m)	Error d (m)	Vel real (m/s)	Const K
1	0.2	0.5	0.10	0.096	0.00	0.19	0.96
2	0.2	1	0.20	0.198	0.00	0.20	0.99
3	0.2	1.5	0.30	0.318	0.02	0.21	1.06
4	0.2	2	0.40	0.421	0.02	0.21	1.05
5	0.2	2.5	0.50	0.523	0.02	0.21	1.05
6	0.2	3	0.60	0.642	0.04	0.21	1.07
7	0.2	3.5	0.70	0.744	0.04	0.21	1.06
8	0.2	4	0.80	0.849	0.05	0.21	1.06
9	0.2	4.5	0.90	0.957	0.06	0.21	1.06

10	0.2	5	1.00	1.063	0.06	0.21	1.06
							1.04

Tabla 2. Registro de distancias manteniendo la velocidad constante constante

Al analizar los datos, se observó la velocidad lineal un comportamiento aproximadamente proporcional entre la velocidad deseada y la velocidad real del robot. Por lo que a partir de mediciones experimentales, se definió una ganancia:

$$K = \frac{Velocidad\ Real}{Velocidad\ Deseada}$$

Los resultados mostraron que:

- La ganancia K es mayor a 1, lo que indica que el robot tiende a moverse ligeramente más rápido de lo esperado.
- El sistema presenta un comportamiento estable y lineal, permitiendo el uso de un único valor de ganancia para todo el rango operativo.

Debido a esta linealidad, el ajuste de la velocidad lineal se realizó mediante un factor constante, obteniendo el promedio de todas las ganancias K, facilitando la implementación del control en lazo abierto.

En contraste, la velocidad angular presentó un comportamiento no lineal.

Tramo	Velocidad (rad/s)	Tiempo (s)	Distancia esperada (°)	Distancia medida (°)	Error d_e	Vel Real (m/s)	Const K
1	0.2	3	34.38	44.9	10.52	0.26	1.31
2	0.66	3	113.45	126.2	12.75	0.73	1.11
3	1.11	3	190.79	203.2	12.41	1.18	1.07
4	1.57	3	269.86	286.3	16.44	1.67	1.06
5	2.02	3	347.21	375.2	27.99	2.18	1.08
6	2.48	3	426.28	466.2	39.92	2.71	1.09
7	2.93	3	503.63	543.8	40.17	3.16	1.08
8	3.39	3	582.70	632.5	49.80	3.68	1.09
9	3.84	3	660.05	709.3	49.25	4.13	1.07
10	4.3	3	739.12	798.9	59.78	4.65	1.08
							1.10

Tabla 3. Registro de distancias manteniendo el tiempo constante

Tramo	Velocidad (rad/s)	Tiempo (s)	Distancia esperada (°)	Distancia medida (°)	Error d (m)	Vel real (m/s)	Const K
1	2.5	0.5	71.62	64.4	-7.22	2.25	0.90
2	2.5	1	143.24	139	-4.24	2.43	0.97

3	2.5	1.5	214.86	227.6	12.74	2.65	1.06
4	2.5	2	286.48	301.4	14.92	2.63	1.05
5	2.5	2.5	358.10	387.9	29.80	2.71	1.08
6	2.5	3	429.72	459.3	29.58	2.67	1.07
7	2.5	3.5	501.34	546.6	45.26	2.73	1.09
8	2.5	4	572.96	625.1	52.14	2.73	1.09
9	2.5	4.5	644.58	702.7	58.12	2.73	1.09
10	2.5	5	716.20	788.4	72.20	2.75	1.10
							1.05

Tabla 4. Registro de distancias manteniendo la velocidad constante constante

Se observó que a bajas velocidades se tiene una ganancia K elevada, indicando una mayor sensibilidad del sistema ante pequeñas entradas. Conforme la velocidad aumenta la ganancia se estabiliza aunque manteniéndose ligeramente por encima de uno. Por otra parte, al mantener la velocidad constante, un tiempo más pequeño genera una ganancia K menor a 1, estabilizando entre mayor sea el tiempo.

Por lo que a diferencia del control lineal, la no linealidad del sistema, impide utilizar una única ganancia para todo el rango de operación angular. Por ello, con el fin de asegurar un control robusto se decidió implementar un control por rangos:

- Para velocidades bajas se utiliza una ganancia mayor: 1.2
- Para velocidades medias-altas se emplea una ganancia menor: 1.06 y 1.08.

Resultados

Los objetivos se lograron de manera parcialmente satisfactoria, ya que fue posible implementar un control en lazo abierto que permitió al robot ejecutar trayectorias definidas mediante velocidades lineales y angulares. Esto se logró gracias a:

- La calibración previa de las velocidades mediante una ganancia K
- La descomposición del movimiento en giro y avance.
- La correcta sincronización temporal de los comandos.

Sin embargo, el desempeño del sistema está condicionado a que no existan perturbaciones significativas, como ruido o variaciones externas, y dada la ausencia de una retroalimentación:

- El control en lazo abierto no permite corregir perturbaciones ni ruido, ya que no mide la salida del sistema. Cualquier ruido (en actuadores, fricción o entorno) afecta directamente la trayectoria sin posibilidad de ajuste.
- Las ganancias utilizadas no representan completamente el comportamiento real del sistema en todos los casos. Especialmente en la velocidad angular, donde la relación entrada–salida no es constante.

Por lo que implementar un control en lazo cerrado mejoraría todos estos problemas, detectando y corrigiendo los errores en tiempo real, compensando los efectos de ruido y perturbaciones externas.

Conclusiones

Los objetivos del presente trabajo se cumplieron de manera parcial, ya que se logró diseñar e implementar un control en lazo abierto que permitió al robot móvil ejecutar trayectorias definidas mediante el uso de velocidades lineales y angulares. Esto fue posible gracias a la calibración experimental de las velocidades, la aplicación de ganancias empíricas y la correcta sincronización temporal de los comandos enviados al robot.

Sin embargo, los objetivos no se cumplieron completamente debido a las limitaciones propias del control en lazo abierto, el cual no permite corregir perturbaciones, ruido ni variaciones en el comportamiento dinámico del sistema. En particular, el movimiento angular presentó un comportamiento no lineal, lo que impidió el uso de una única ganancia para todo el rango de operación y afectó la precisión del recorrido.

Como mejora a la metodología implementada, se propone incorporar retroalimentación mediante sensores para cerrar el lazo de control, lo que permitiría corregir errores en tiempo real y aumentar la robustez del sistema. Asimismo, el uso de estrategias de control adaptativo o controladores más avanzados podría mejorar el desempeño ante no linealidades y perturbaciones externas.

Referencias

geometry_msgs — geometry_msgs 4.9.1 documentation. (2026). Ros.org. https://docs.ros.org/en/humble/p/geometry_msgs/

Pose — geometry_msgs 4.9.1 documentation. (2026). Ros.org. https://docs.ros.org/en/humble/p/geometry_msgs/msg/Pose.html

Twist — geometry_msgs 4.9.1 documentation. (2026). Ros.org. https://docs.ros.org/en/humble/p/geometry_msgs/msg/Twist.html